Première–Terminale · probabilités

Inverser une probabilité conditionnelle

Leçon et méthode

Avant de commencer

Arbres pondérés, intersections et probabilités conditionnelles.

Idées et méthode

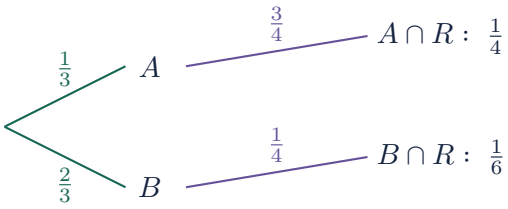
$P(A|B)$ désigne la probabilité de A lorsqu'on sait B réalisé. Si $P(B) > 0, P(A|B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)}$. L'information B restreint l'univers considéré.

$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$. Si A et son contraire forment les deux premières branches d'un arbre, $P(B) = P(A)P(B|A) + P(\text{non}A)P(B|\text{non}A)$.

La formule de Bayes résulte de ces deux égalités. $P(A|B)$ n'est généralement pas égal à $P(B|A)$: les dénominateurs correspondent à des populations différentes.

Exemple expliqué

On choisit A avec probabilité $\frac{1}{3}$ et B avec probabilité $\frac{2}{3}$. L'urne A contient 3 rouges et 1 bleue ; B contient 1 rouge et 3 bleues. $P(\text{rouge}) = (\frac{1}{3})(\frac{3}{4}) + (\frac{2}{3})(\frac{1}{4}) = \frac{5}{12}$. Sachant que la boule est rouge, $P(A|\text{rouge}) = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{12}} = \frac{3}{5}$.



Seules les branches conduisant à une boule rouge sont représentées.

À explorer

Représenter l'exemple sur 120 tirages fictifs respectant exactement les proportions. Compter les boules rouges venant de chaque urne.